



手机淘宝扫一扫打开店铺

猫猫串口网络调试助手 使用参考手册

软件下载地址: <https://gitee.com/amaomails/amaocom-new>

工具使用说明: <http://www.amaocom.com/>

源码工程获取: <https://amaocom.taobao.com/>



目录

1 软件使用说明	1
1.1 软件界面及简介	1
1.1.1 软件界面	1
1.1.2 软件简介	1
1.2 串口通信	2
1.3 服务器创建	2
1.4 数据接收	3
1.5 数据发送	3
1.6 扩展发送	4
1.7 自动回复	5
1.8 对比窗口	6
1.9 ASCII 码表	7
1.10 字符统计和参考时钟	8
1.11 自增发送	9
1.12 数据过滤和高亮	12
1.13 数据查找和高亮	12
1.14 三通道数据解析	13
1.14.1 解析界面	13
1.14.2 解析数据	14
1.14.3 波形设置	15
1.15 数据保存	17
1.16 配置保存和载入	17
1.17 显示编码	18
1.18 高级设置	18



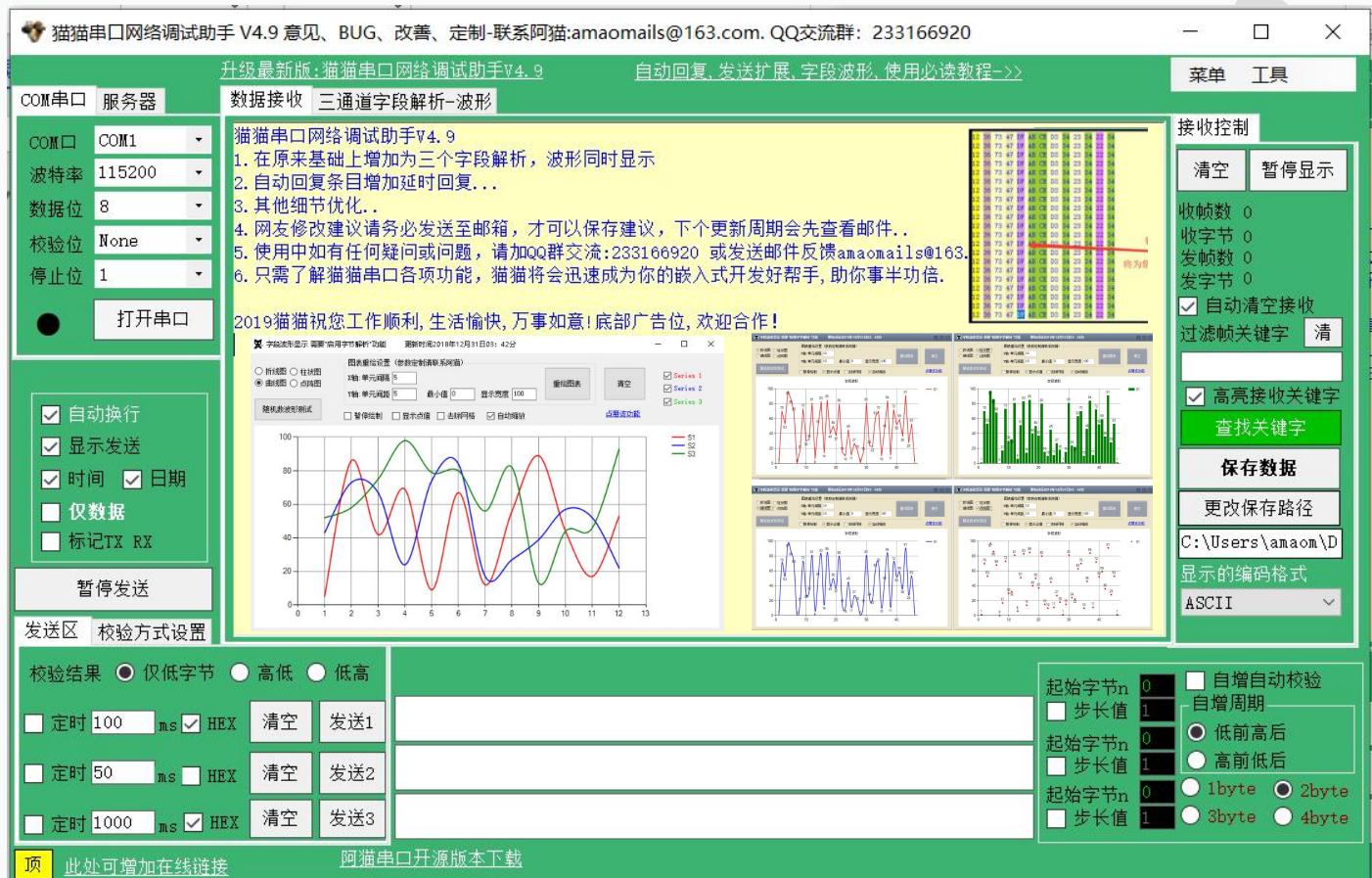
手机淘宝扫一扫打开店铺

1 软件使用说明

1.1 软件界面及简介

1.1.1 软件界面

参考软件版本 V4.9, 界面整体布局为, 左上方为数据源选择区, 中间为显示区, 右边为接收控制区, 最下方为发送区, 如下图所示:



1.1.2 软件简介

猫猫串口网络调试助手, 是一个集串口和网络通信为一体的计算机软件通信工具, 在产品软硬件研发过程中, 为研发测试, 生产等人员提供便捷的数据通信和分析功能, 在嵌入式、物联网、单片机开发、硬件电路研发、无线通信等领域应用广泛, 是工程师们不可或缺的产品调试通信工具。

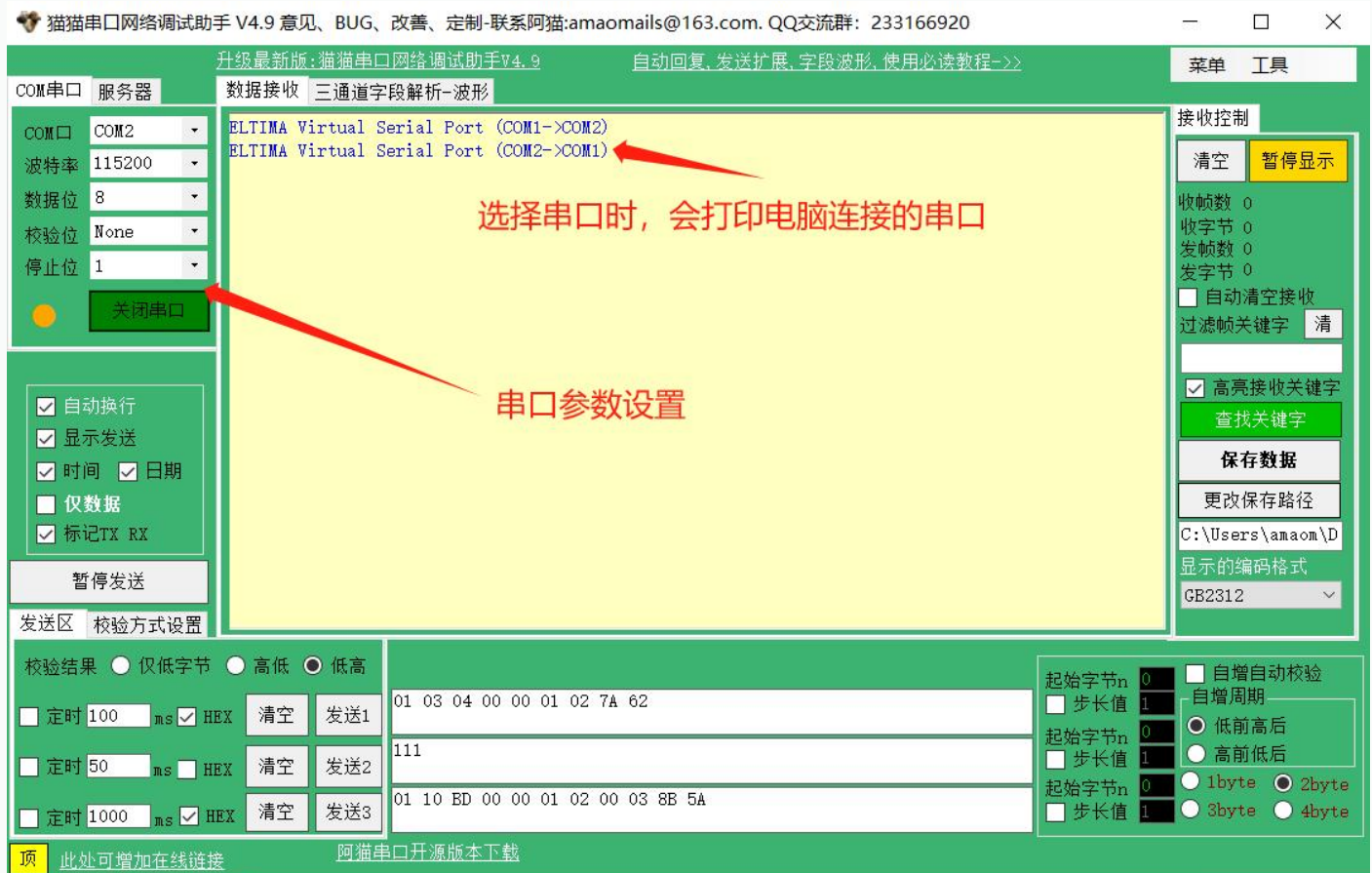
该工具集成 COM 串口和 TCP/UDP 服务器, 也是一款更适合嵌入式开发工程师开发调试使用的串口网络调试助手; 它支持多种编码格式显示, 配置自动保存, 配置载入, 常用的发送扩展和自动回复功能可以无限扩展; 另外字段分析, 波形显示, 也更符合实际通信过程中的各种需求, 使数据结果一目了然。所有功能都是作者在数十年项目开发过程中总结的经验体现, 再加上用户建议与研发需求相结合而开发的一个实用简洁高效的串口网络调试助手, 不仅不断改善, 而且会更新发布开源学习资料等, 可以帮助没有串口 TCP/UDP 开发基础的人或新人调试编写一些自己的调试工具, 并可以用于实际工作和生产中, 从而大大提高自身工作能力和工作效率!



手机淘宝扫一扫打开店铺

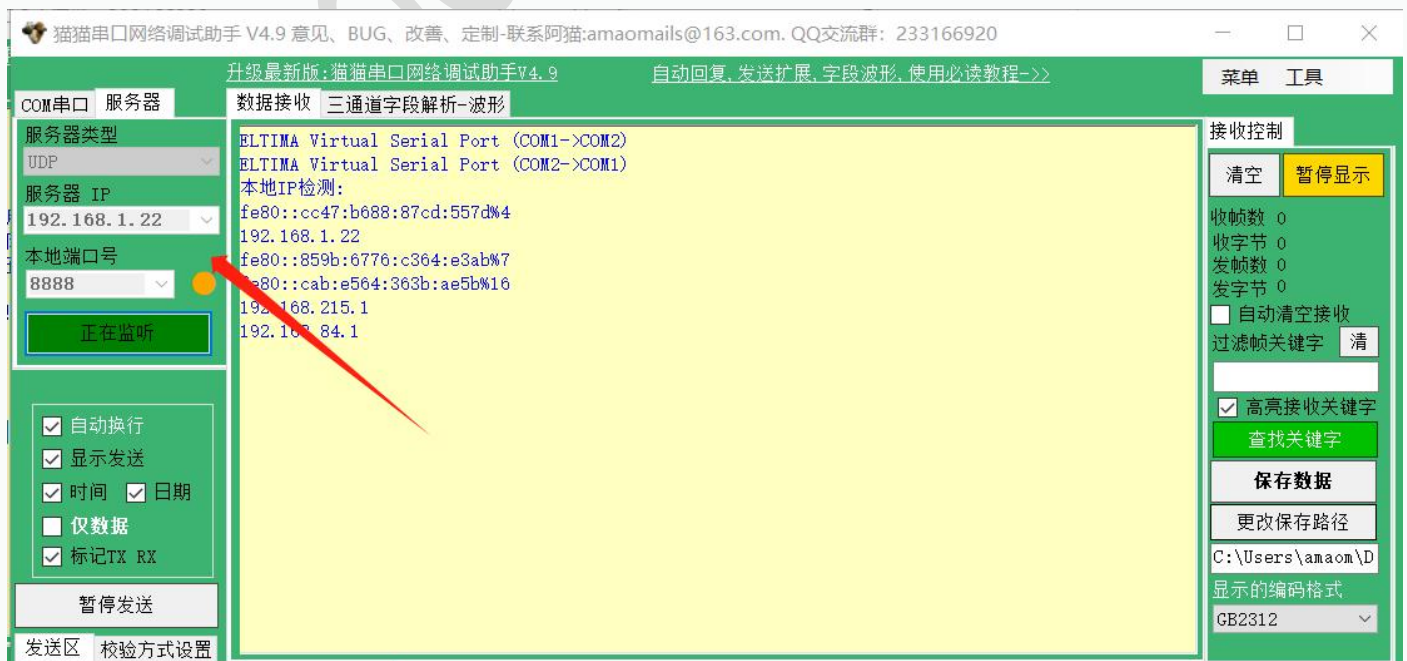
1.2 串口通信

(1) 选择【COM 串口】，设置 COM 口，波特率，数据位，校验位，停止位，注意以上参数要和连接的硬件设备相对应才能保证通信正确，然后【打开串口】，指示灯亮橙色，如下图所示：



1.3 服务器创建

(1) 选择【服务器】，设置服务器类型 TCP 或 UDP，设置本地 IP，设置端口，然后【创建服务器】，创建成功，指示灯变橙色，如下图所示：

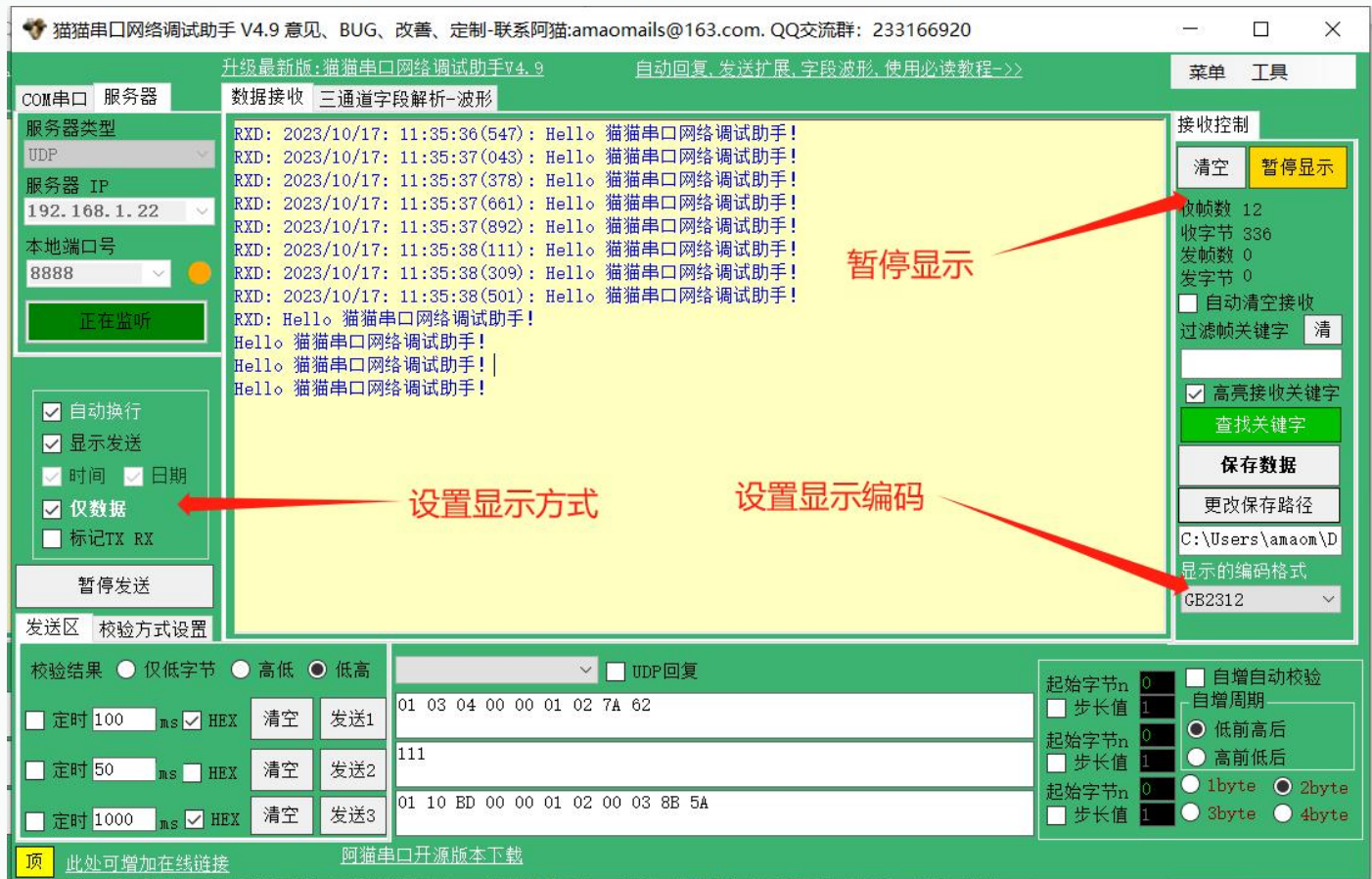




手机淘宝扫一扫打开店铺

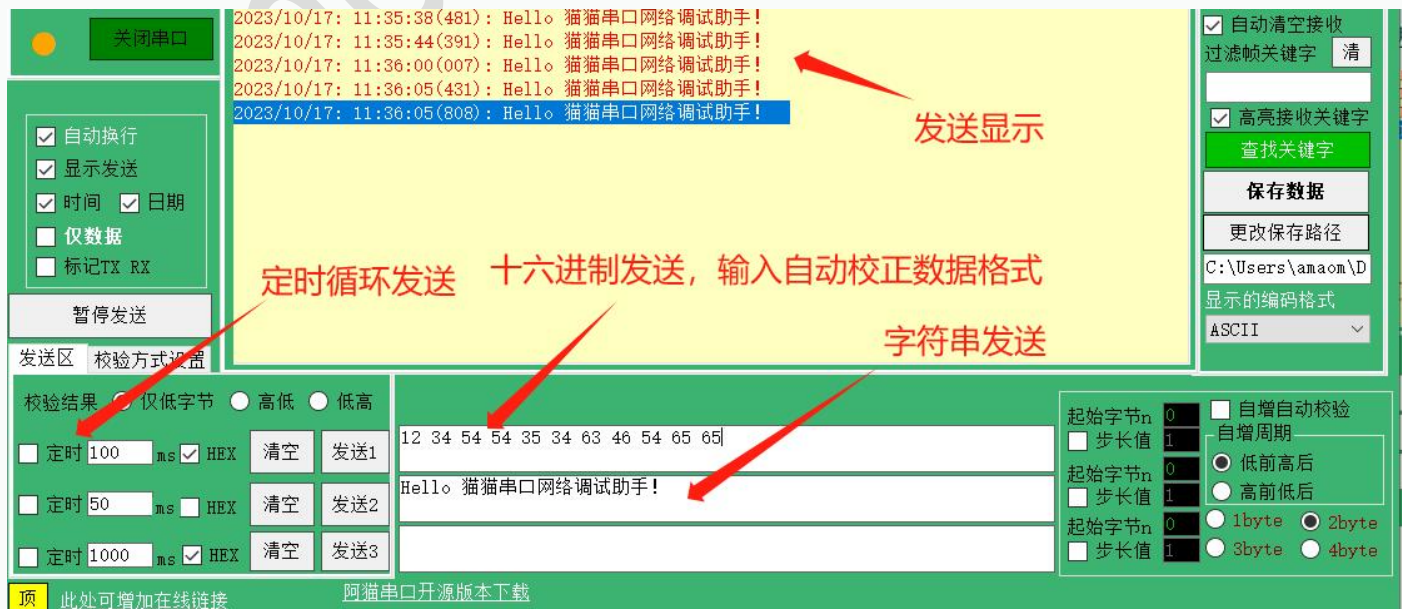
1.4 数据接收

(1) 设置好数据源以后, 就可以接收送上来的数据, 可以通过“显示方式”和“编码选择”设置数据的显示方式, 如下图所示:



1.5 数据发送

(1) 设置好数据源以后, 可以通过“发送区”设置并发送数据, 发送可以选择【HEX】十六进制或“字符串发送”, 可以设置定时循环发送等, 十六进制发送时支持自动校正数据格式, 如下图所示:





手机淘宝扫一扫打开店铺

1.6 扩展发送

(1) 点击右侧【工具】菜单【发送扩展】，可以打开扩展发送区，如下图所示：



(2) 扩展发送区可以“无限”新增和删除命令行，可以选择发送数据格式，换行符的增加，列表循环发送，设置备注等，所有设置均可保存，下次启动自动载入，如下图所示：

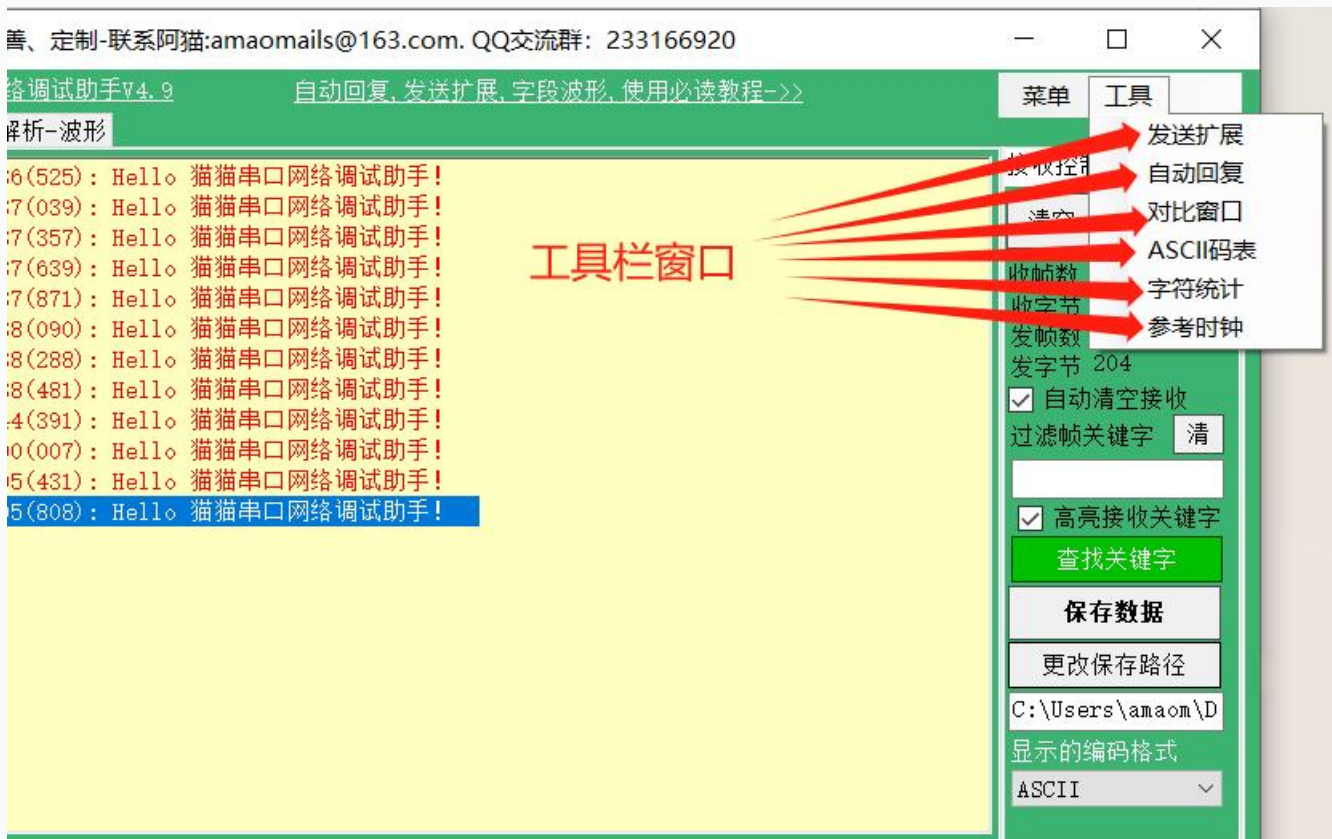




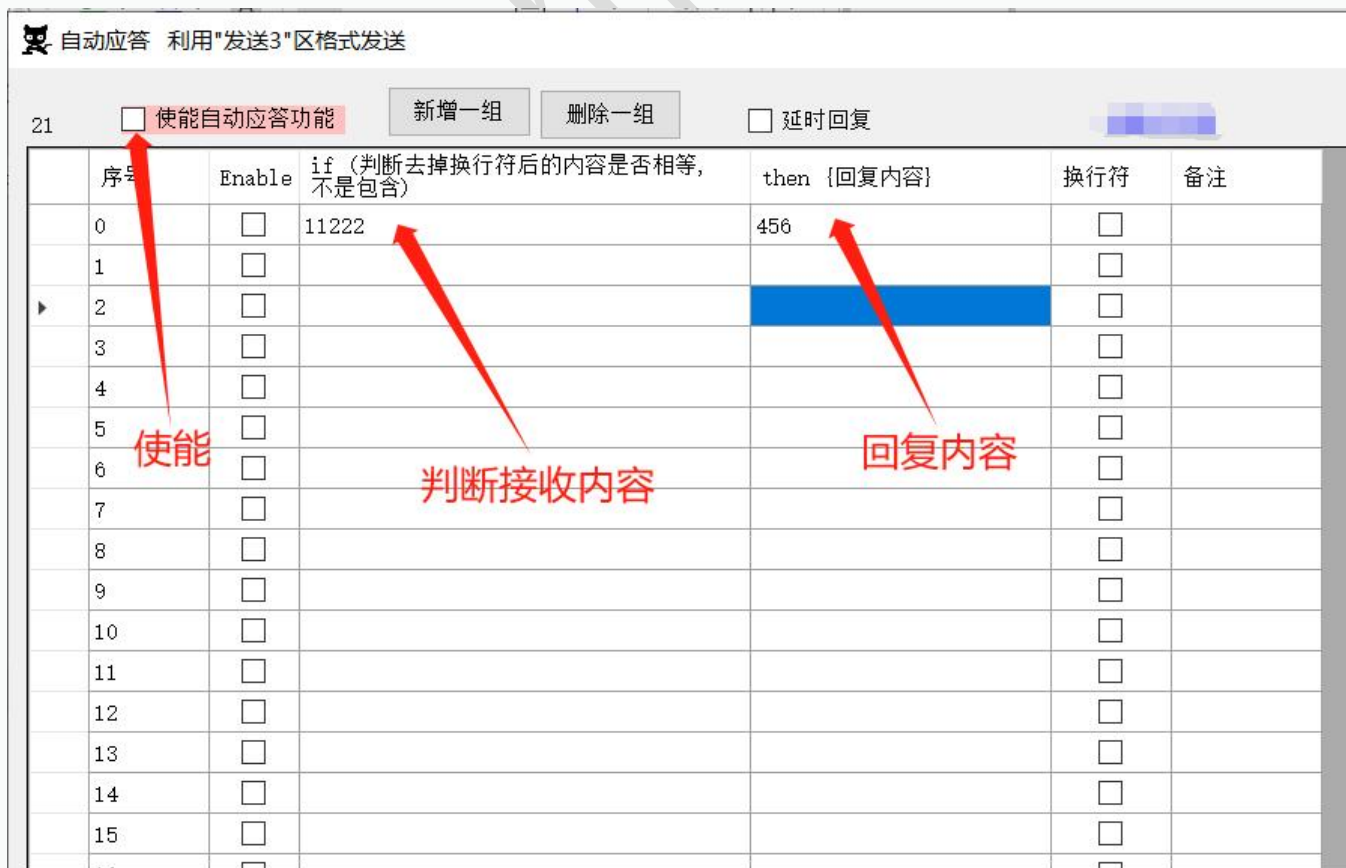
手机淘宝扫一扫打开店铺

1.7 自动回复

(1) 点击右侧【工具】菜单【自动回复】，可以打开自动回复窗口，如下图所示：



(2) 自动回复功能可以新增“无限”条目，使能自动应答以后，如果接收到指定内容，会进行指定回复，如下图所示：

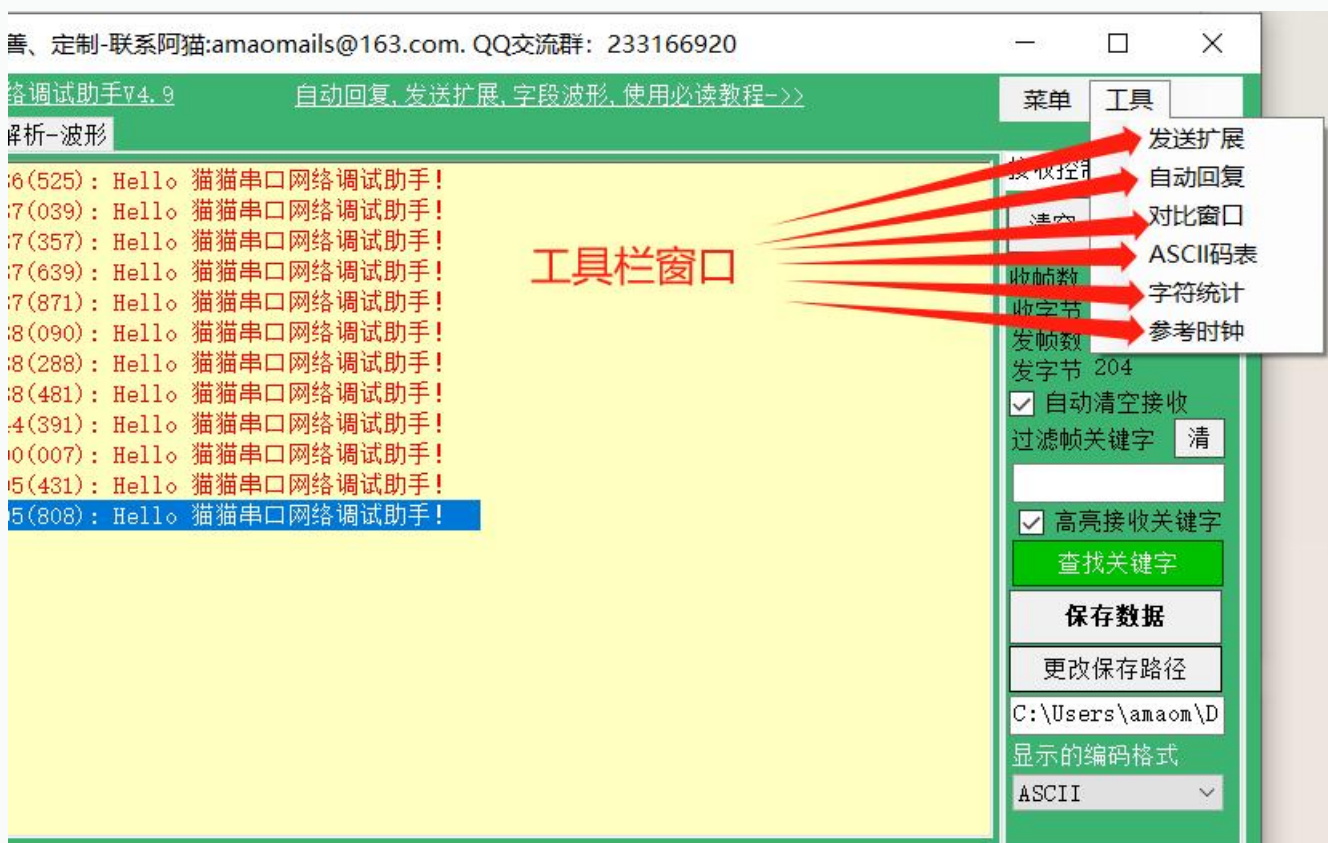




手机淘宝扫一扫打开店铺

1.8 对比窗口

(1) 点击右侧【工具】菜单【对比窗口】，可以打开对比窗口，如下图所示：



(2) 对比窗口，主要用于同样的数据不同编码格式的显示，方便对比查看，如下图所示：



开店铺

升级最新版:猫猫串口网络调试助手V4.9

自动回复, 发送扩展, 字段波形, 使用必读教程->>

数据接收 三通道字段解析-波形

Hello 猫猫串口网络调试助手!
Hello 猫猫串口网络调试助手!

主接收窗口

不同格式对比显示区 意见-BUG-改善-定制-联系阿猫:amaomails@163.com

十六进制 (Hex) v

编码格式选择, 只对接收的数据有效

两窗口数据同时清空

48 65 6C 6F 20 C3 A8 C3 A8 B4 AE BF DA CD F8 C2 E7 B5 F7 CA D4 D6 FA CA D6 A3 A1
48 65 6C 6F 20 C3 A8 C3 A8 B4 AE BF DA CD F8 C2 E7 B5 F7 CA D4 D6 FA CA D6 A3 A1

对比窗口

数据格式设置

1.9 ASCII 码表

(1) 点击右侧【工具】菜单【ASCII 码表】，可以打开 ASCII 码表，如下图所示：

善、定制-联系阿猫:amaomails@163.com. QQ交流群: 233166920

猫猫串口网络调试助手V4.9

自动回复, 发送扩展, 字段波形, 使用必读教程->>

解析-波形

6(525): Hello 猫猫串口网络调试助手!
7(039): Hello 猫猫串口网络调试助手!
7(357): Hello 猫猫串口网络调试助手!
7(639): Hello 猫猫串口网络调试助手!
7(871): Hello 猫猫串口网络调试助手!
8(090): Hello 猫猫串口网络调试助手!
8(288): Hello 猫猫串口网络调试助手!
8(481): Hello 猫猫串口网络调试助手!
4(391): Hello 猫猫串口网络调试助手!
0(007): Hello 猫猫串口网络调试助手!
5(431): Hello 猫猫串口网络调试助手!
5(808): Hello 猫猫串口网络调试助手!

工具栏窗口

菜单 工具

发送扩展
接收控制
自动回复
清空
对比窗口
ASCII码表
字符统计
参考时钟

发帧数

发字节 204

☒ 自动清空接收

过滤帧关键字 清

☒ 高亮接收关键字

查找关键字

保存数据

更改保存路径

C:\Users\amaom\D

显示的编码格式

ASCII v



手机淘宝扫一扫打开店铺

(2) ASCII 码表, 使用过程中常常会查询数据的 ASCII 码, 此窗口可方便查看, 如图 1-10 所示:

ASCII对照表 意见-BUG-改善-定制-联系阿猫:amaomails@163.com

	ASCII值	控制字符	十六进制	八进制	二进制
▶	0	nul	00	000	00000000
	1	soh	01	001	00000001
	2	stx	02	002	00000010
	3	etx	03	003	00000011
	4	eot	04	004	00000100
	5	enq	05	005	00000101
	6	ack	06	006	00000110
	7	bel	07	007	00000111
	8	bs	08	010	00001000
	9	ht	09	011	00001001
	10	nl	0A	012	00001010
	11	vt	0B	013	00001011
	12	ff	0C	014	00001100
	13	er	0D	015	00001101
	14	so	0E	016	00001110
	15	si	0F	017	00001111
	16	dle	10	020	00010000
	17	dc1	11	021	00010001
	18	dc2	12	022	00010010
	19	dc3	13	023	00010011
	20	dc4	14	024	00010100
	21	nak	15	025	00010101

1.10 字符统计和参考时钟

(1) 点击右侧【工具】菜单【字符统计】或【参考时钟】, 可以打开对应窗口, 如下图所示:

善、定制-联系阿猫:amaomails@163.com. QQ交流群: 233166920

猫猫串口网络调试助手 V4.9 自动回复, 发送扩展, 字段波形, 使用必读教程->>

解析-波形

工具栏窗口

工具菜单:

- 发送扩展
- 自动回复
- 对比窗口
- ASCII码表
- 字符统计
- 参考时钟

接收控制

清空

收帧数

收字节

发帧数

发字节 204

☒ 自动清空接收

过滤帧关键字 清

☒ 高亮接收关键字

查找关键字

保存数据

更改保存路径

C:\Users\amaom\D

显示的编码格式

ASCII



手机淘宝扫一扫打开店铺

(2) 字符统计, 输入统计的文本, 可以自动统计其中的字符数据, 如下图所示:

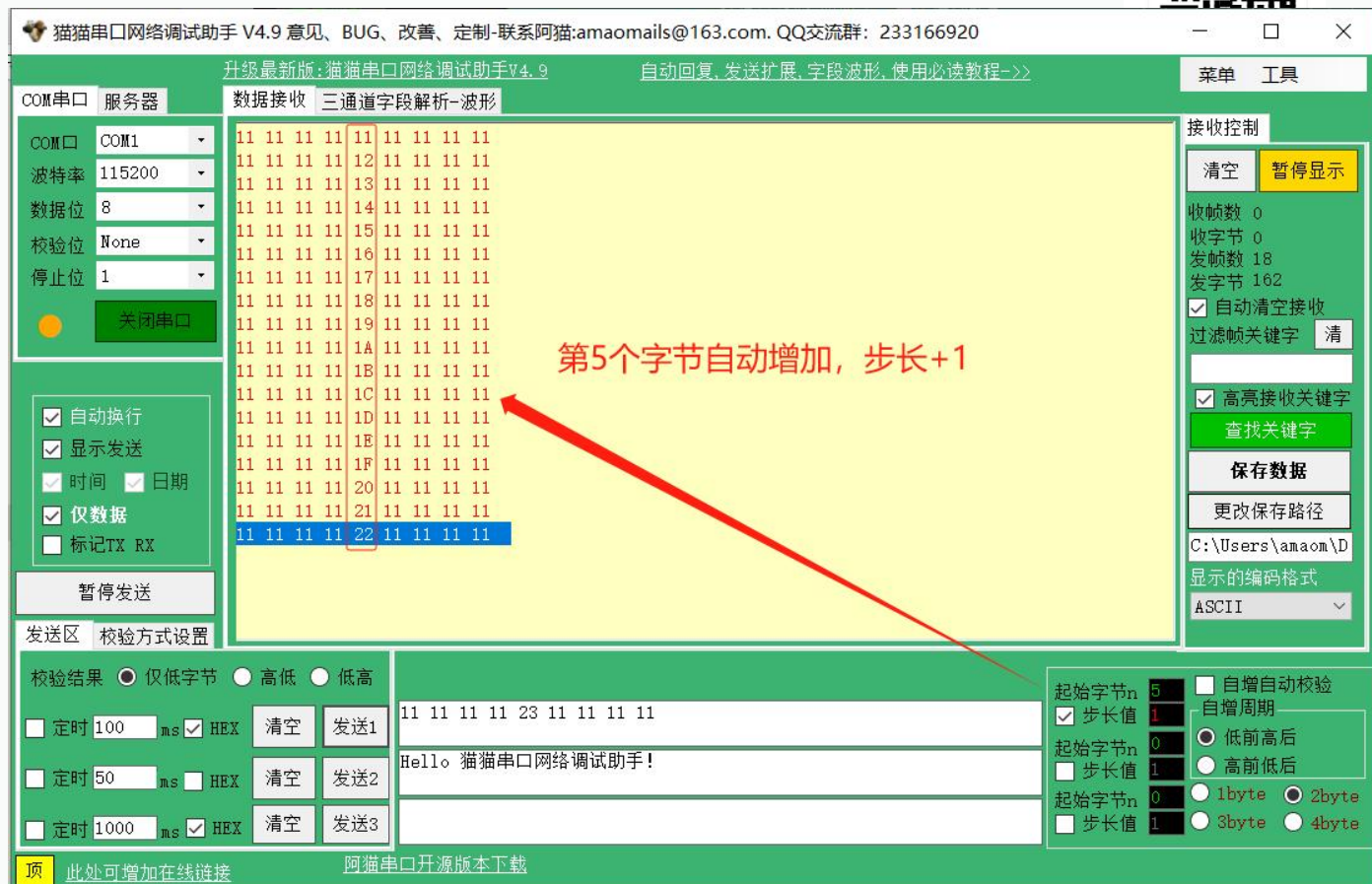


(3) 参考时钟, 参考时钟可以显示当前时间, 定时时间等, 如下图所示:

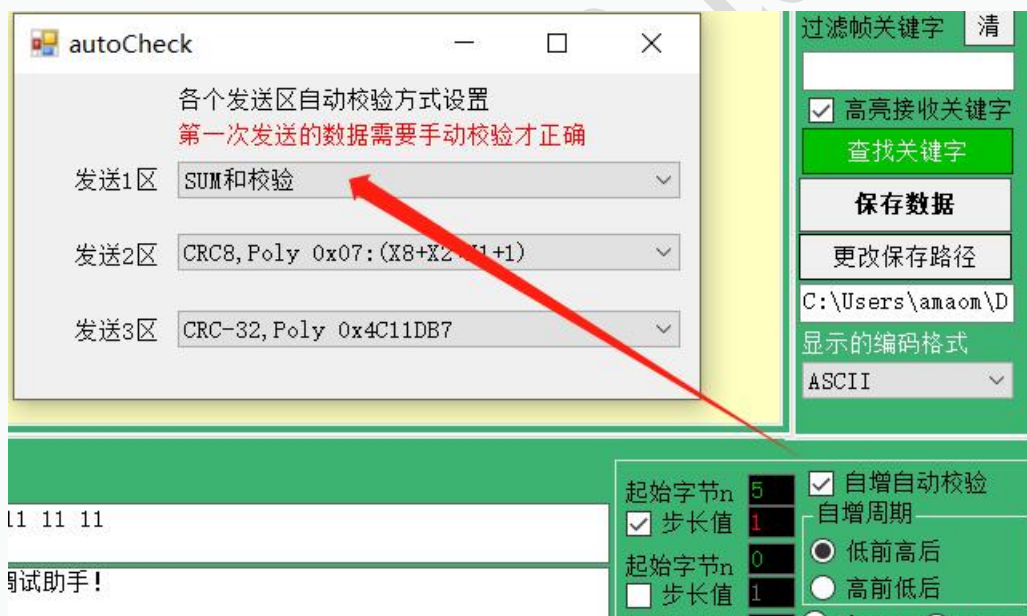


1.11 自增发送

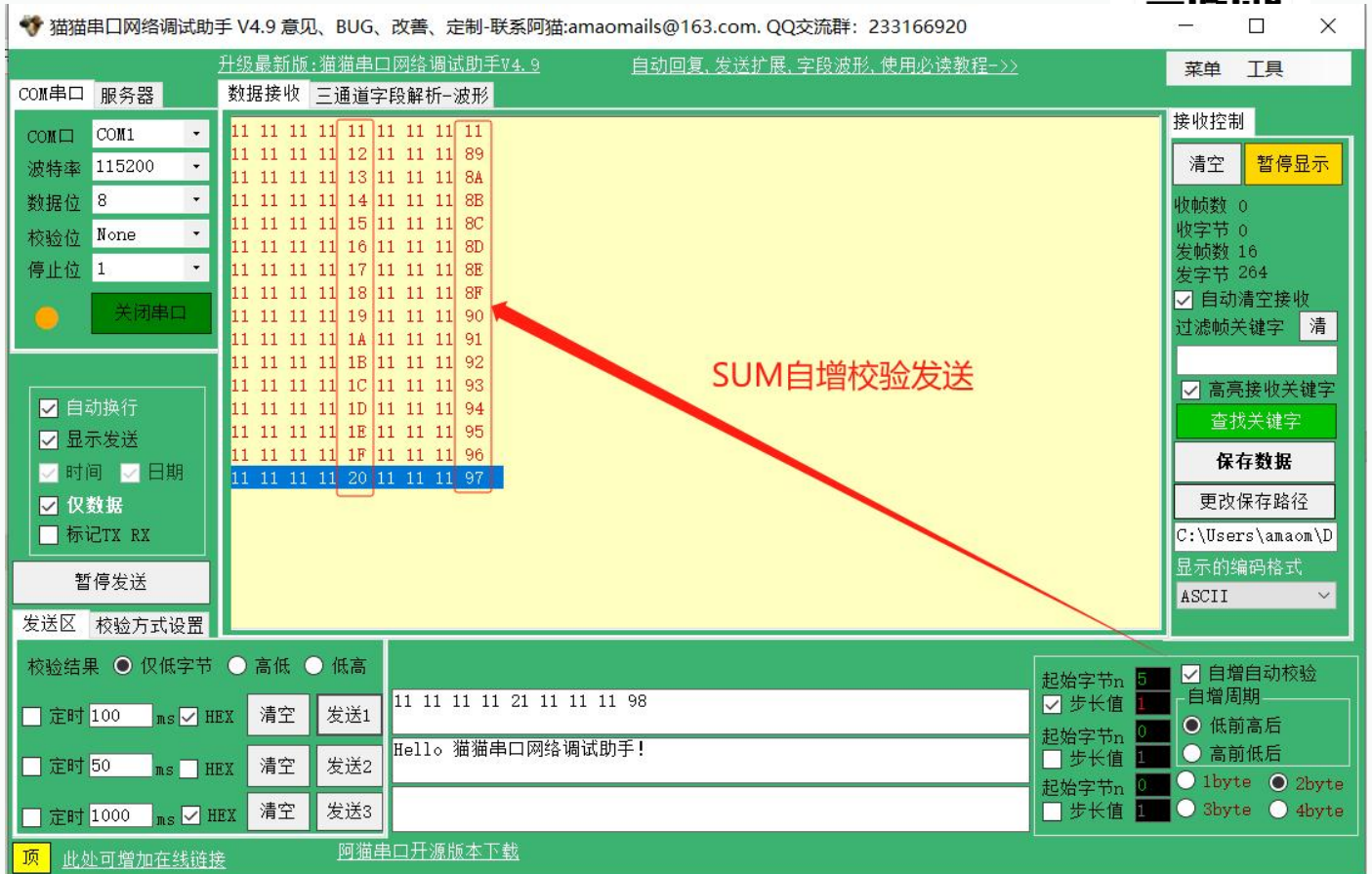
- (1) 自增发送, 十六进制有效, 是数据发送过程中, 按照设定的步长值, 自动改变要发送的数据;
- (2) 自增周期, 指自增值的大小设定, 达到最大值后, 从 0 开始循环, 可以设置低前高后或高前低后, 范围可以设置 1 字节, 2 字节, 3 字节, 4 字节;
- (3) 不带校验的自增发送如下图:



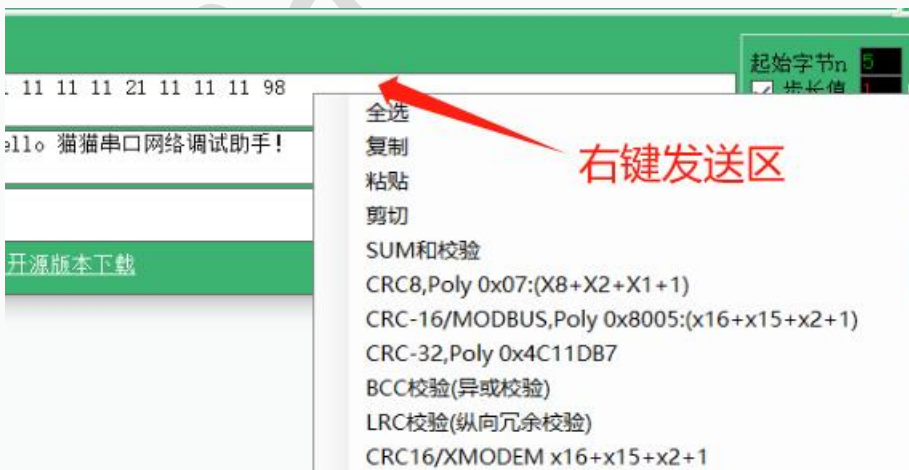
(4) 自增自动校验, 当需要发送的数据需要自动校验时, 可以勾选【自增自动校验】选项, 弹出‘校验方式’设置框, 为了保证数据正确, 第一次的数据需要进行手动校验才行, 如下图所示:



(5) 设置完成后, 发送示例, 如下图所示:



(6) 校验结果设置, 校验结果可以选择【仅低字节】【高低】【低高】等方式, 右键发送区可以选择校验方式, 如下图:

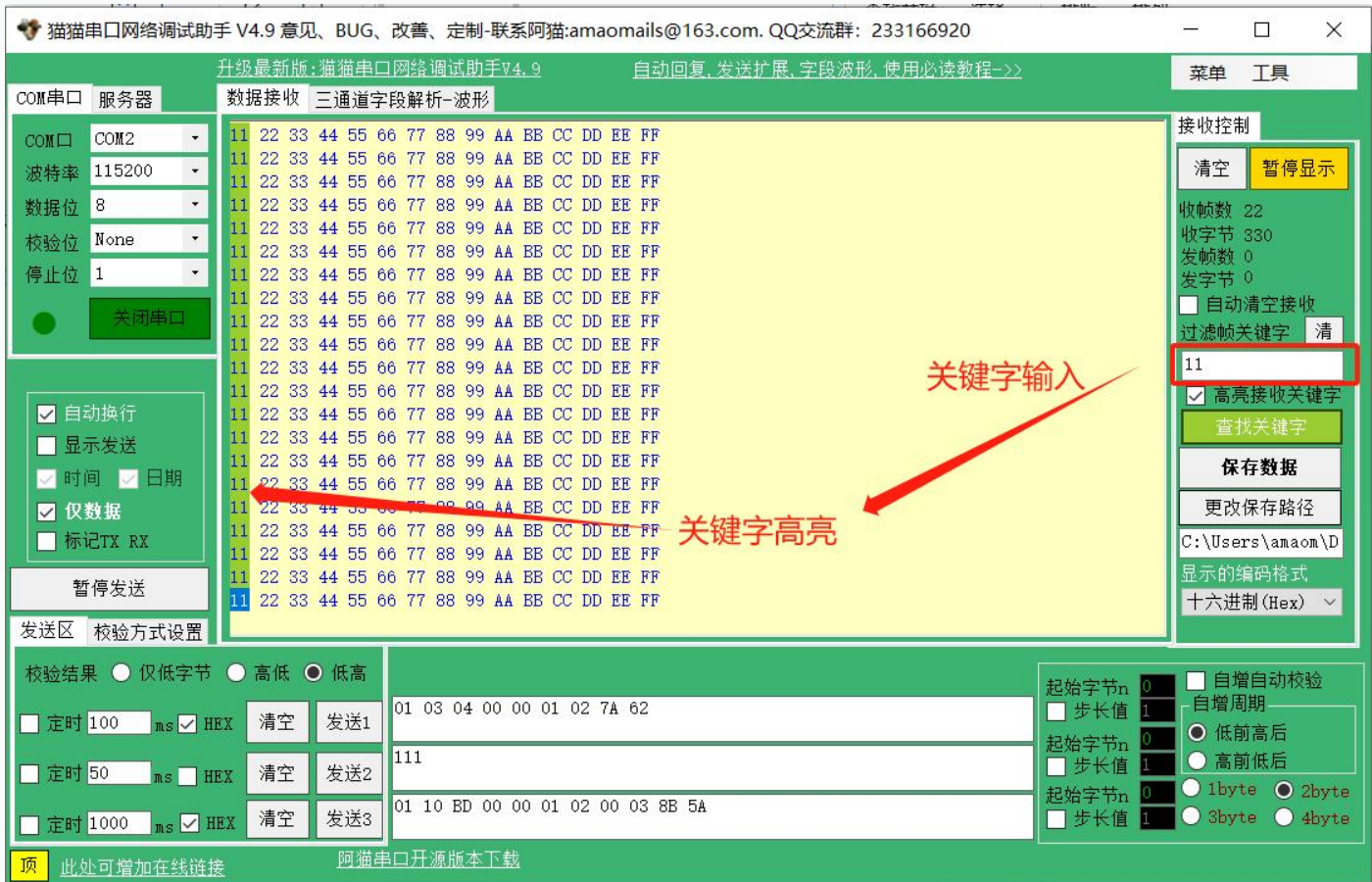




手机淘宝扫一扫打开店铺

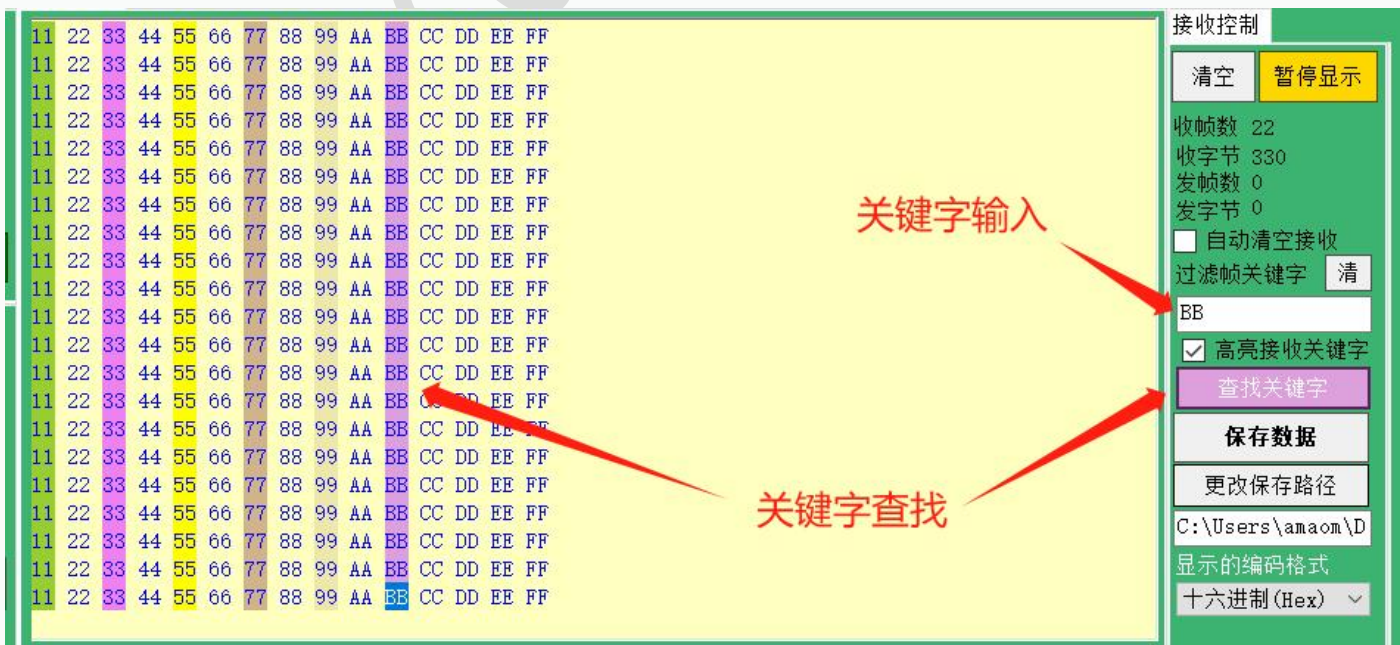
1.12 数据过滤和高亮

(1) 数据在接收过程中, 可以进行“关键字过滤”, 只显示关键帧, 如下图所示:



1.13 数据查找和高亮

(1) 在关键字处, 可以进行数据查找, 每次查找可以用不同颜色高亮, 颜色高亮属于循环模式, 如果查找次数过多, 高亮颜色从头循环, 如下图所示:



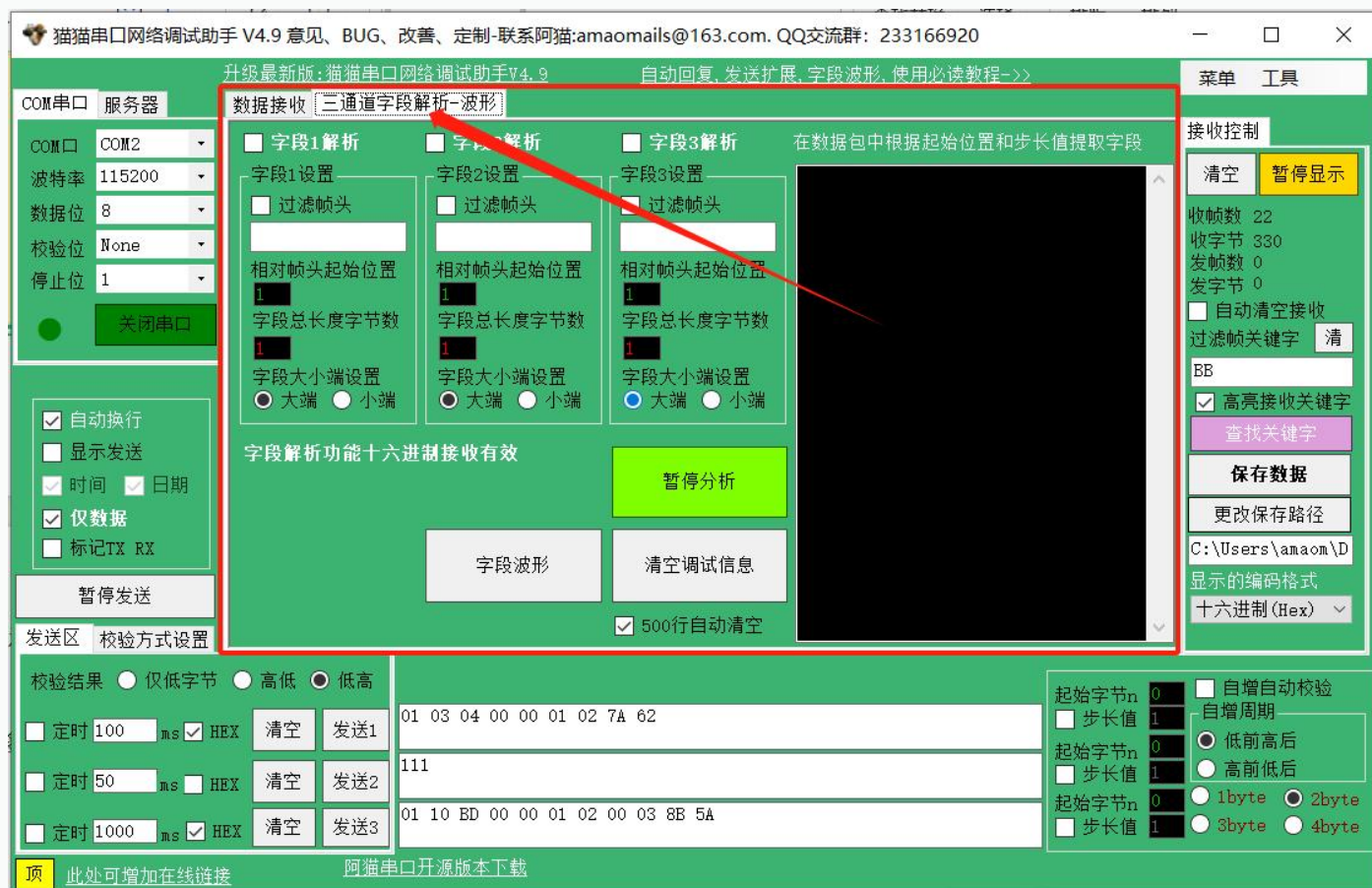


手机淘宝扫一扫打开店铺

1.14 三通道数据解析

1.14.1 解析界面

(1) 通过显示区的切换, 可以切换到通道解析界面, 如下图所示:



(2) 字段解析同时支持 3 个通道, 只对十六进制数据有效;

(3) 【过滤帧头】, 指需要解析的数据的帧头, 只有过滤到该帧, 数据才有效;

(4) 【相对帧头起始位置】, 指要解析的字节在数据包中相对帧头的位置;

(5) 【字段总长度字节数】, 指要解析的字节数, 通常为 1~4 个字节;

(6) 【字段大小端设置】, 指要解析的字节是大端格式还是小端格式;

(7) 勾选对应通道, 解析才有效;

(8) 【暂停分析】, 点击该按钮, 可以暂停解析数据;

(9) 【字段波形】, 可以打开解析后的数据波形显示界面, 如下图所示:

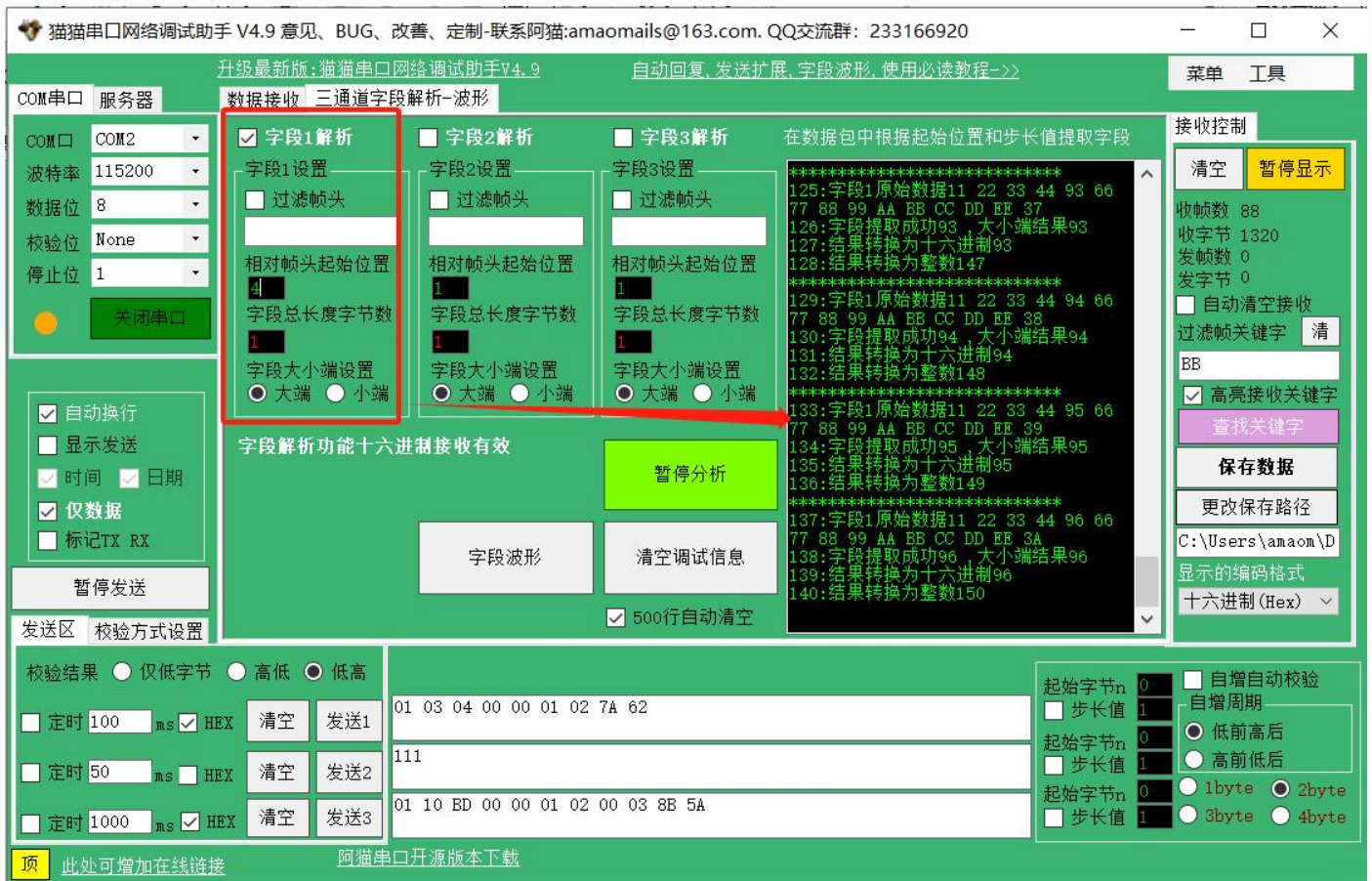




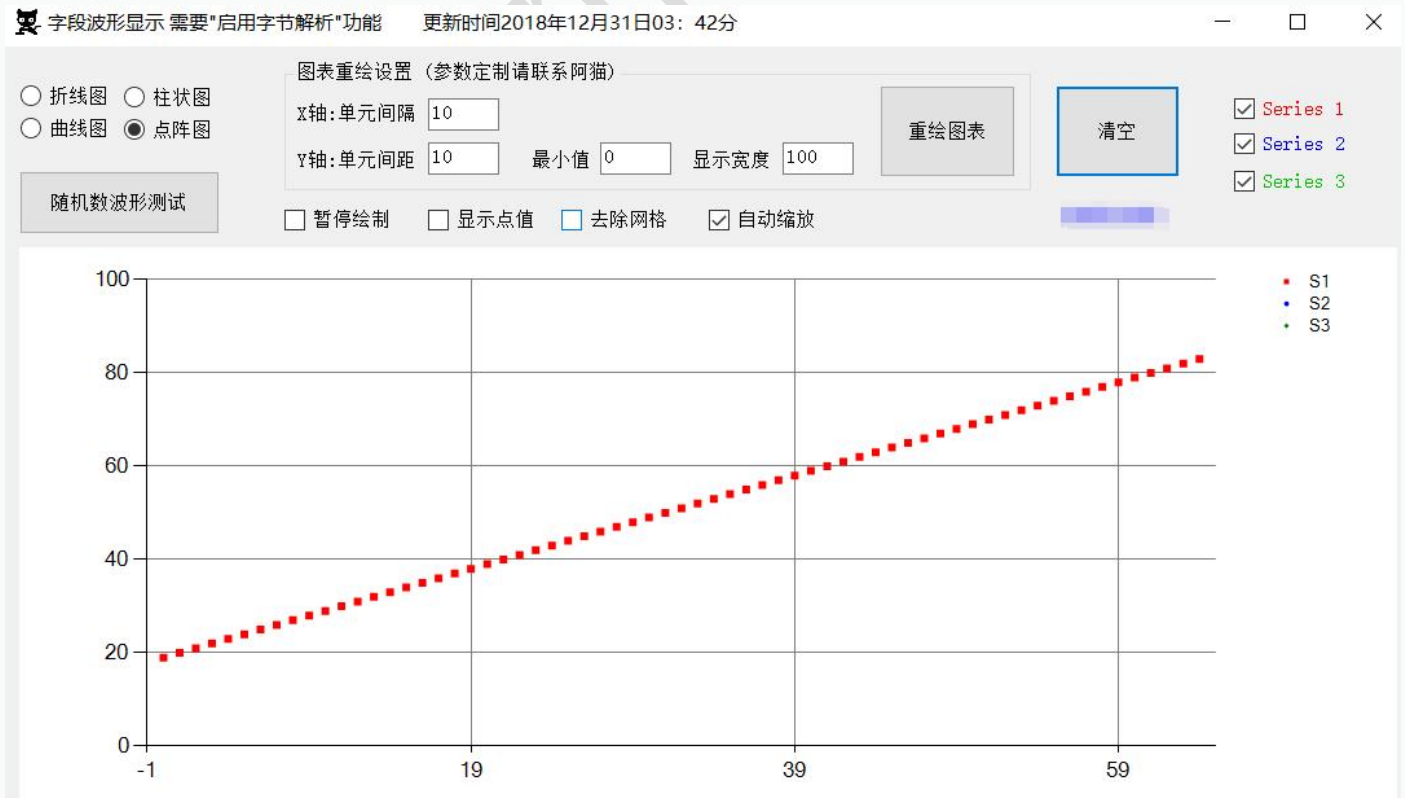
手机淘宝扫一扫打开店铺

1.14.2 解析数据

(1) 解析参数设置好, 勾选对应通道, 就可以对数据进行解析, 如下图所示:



(2) 点击【字段波形】, 解析到的数据波形, 如下图所示:

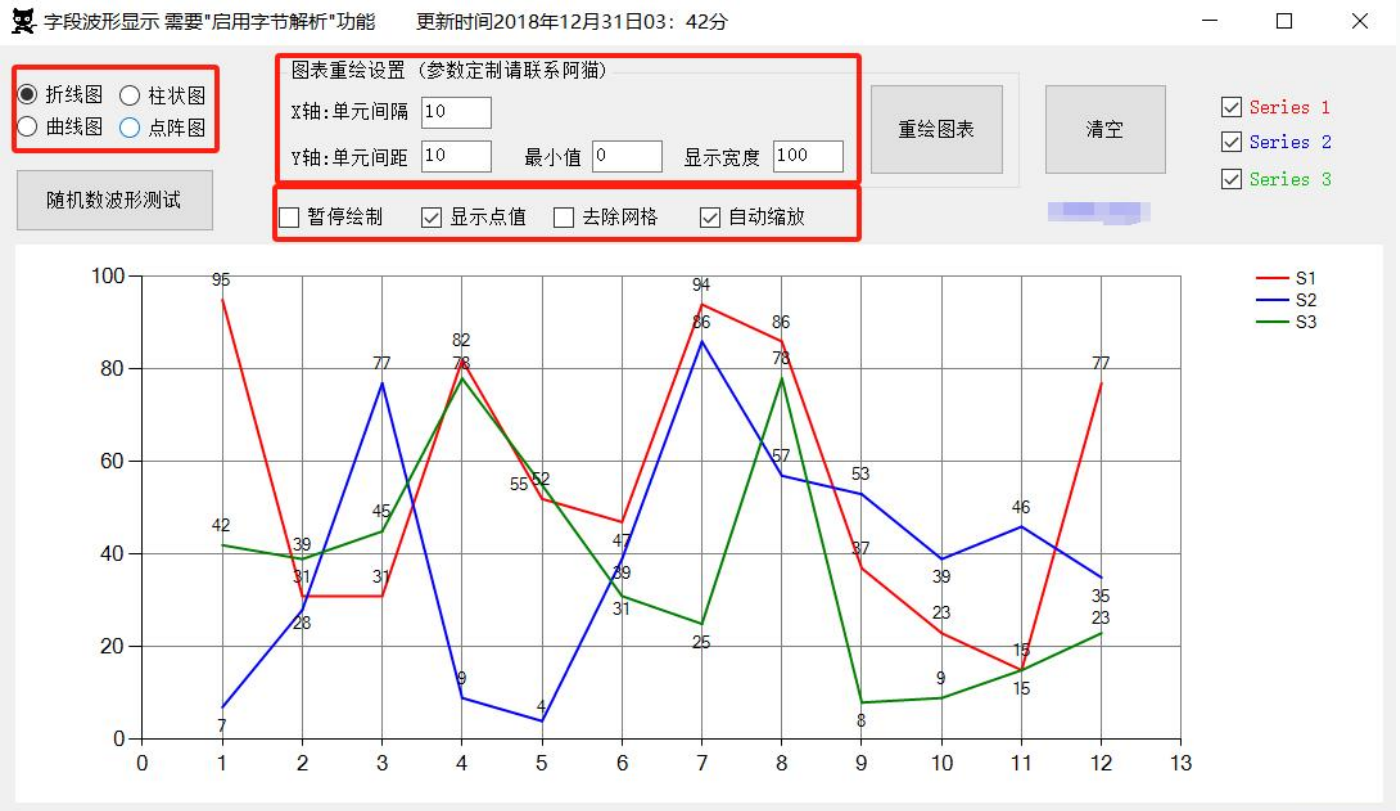




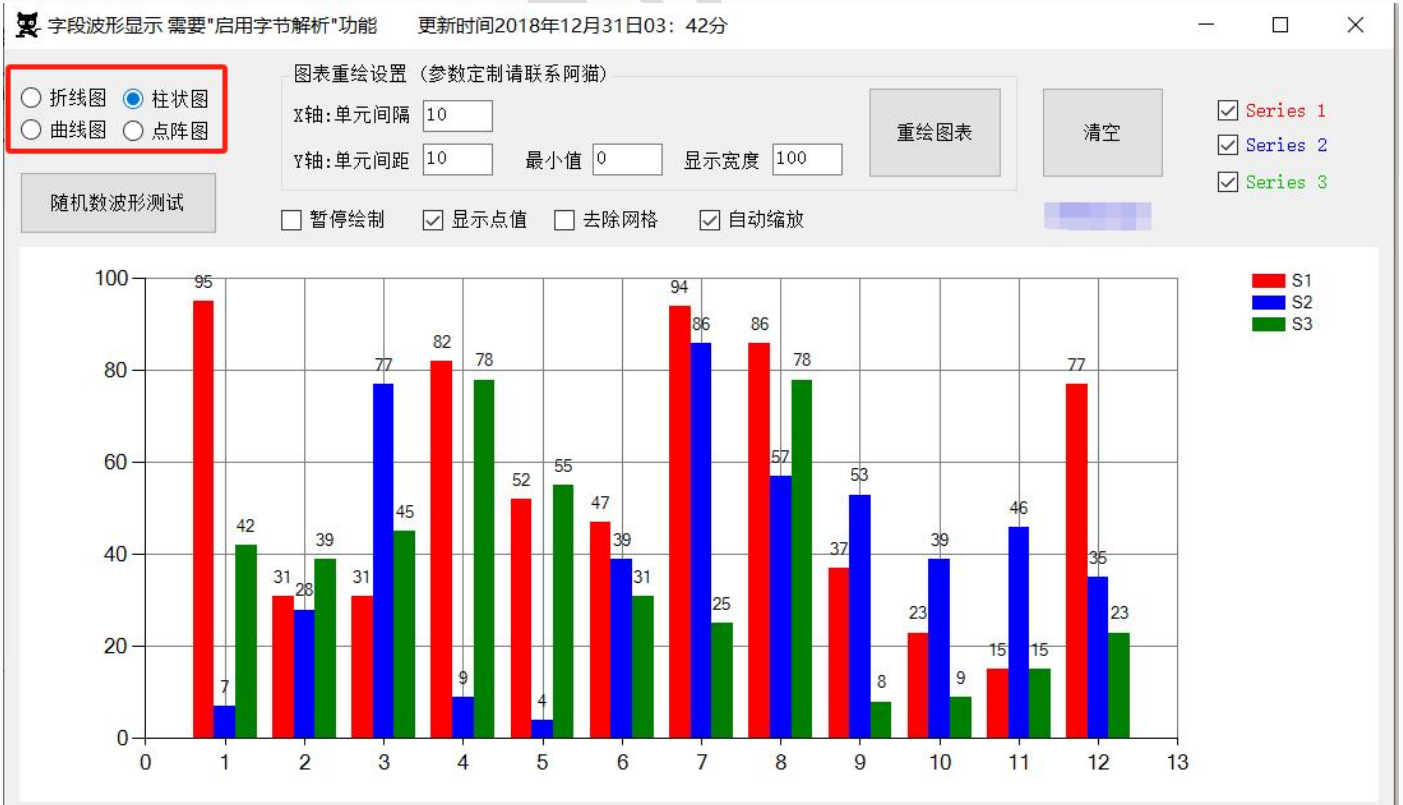
手机淘宝扫一扫打开店铺

1.14.3 波形设置

(1) 显示波形的时候, 可以对波形设置, 折线图, 柱状图, 曲线图, 点阵图等, 如下图所示;

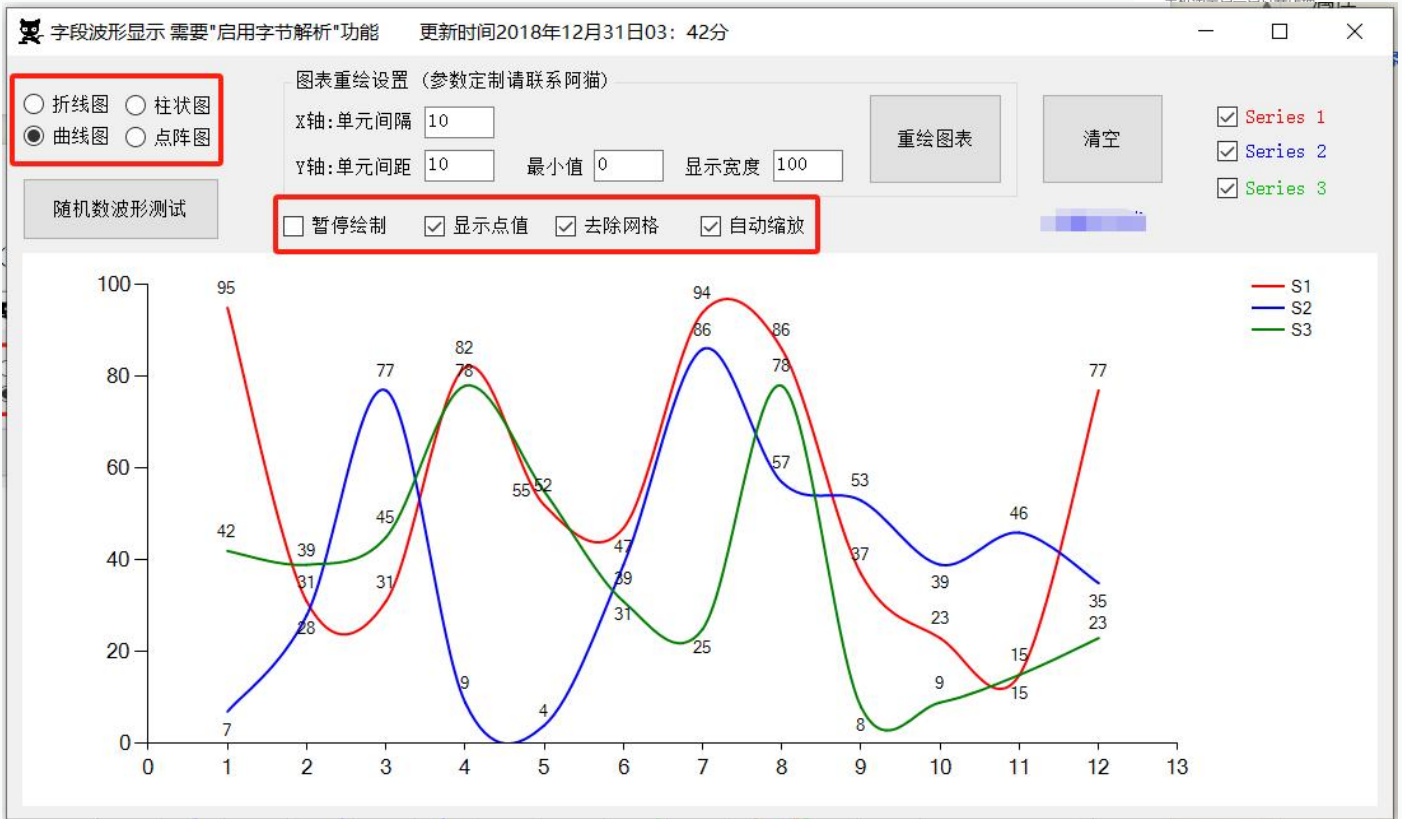


(2) 柱状图波形显示

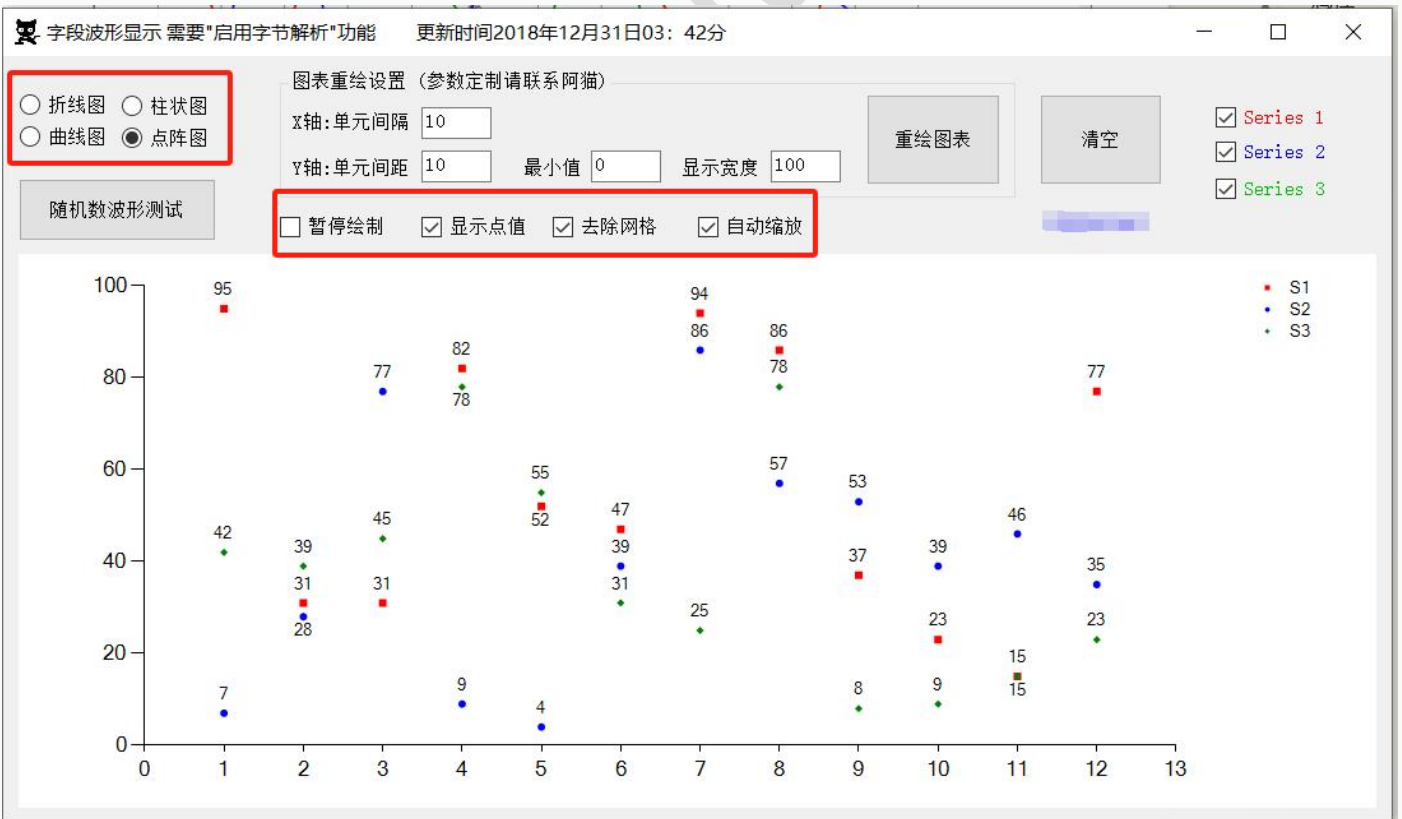




(3) 曲线图波形显示



(4) 点阵图波形显示



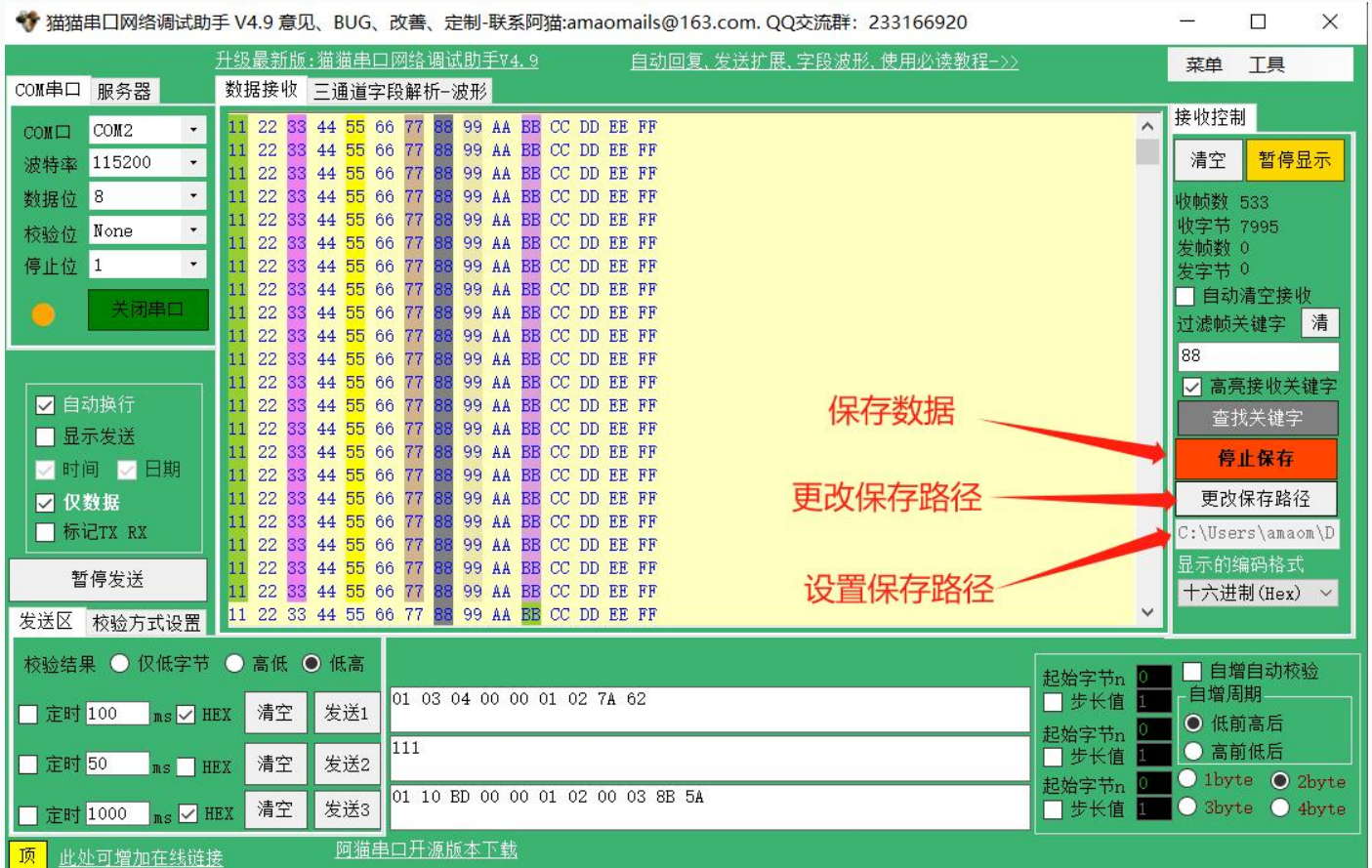
(4) 【随机数波形测试】，可以测试波形的设置，直到符合自己的要求；



手机淘宝扫一扫打开店铺

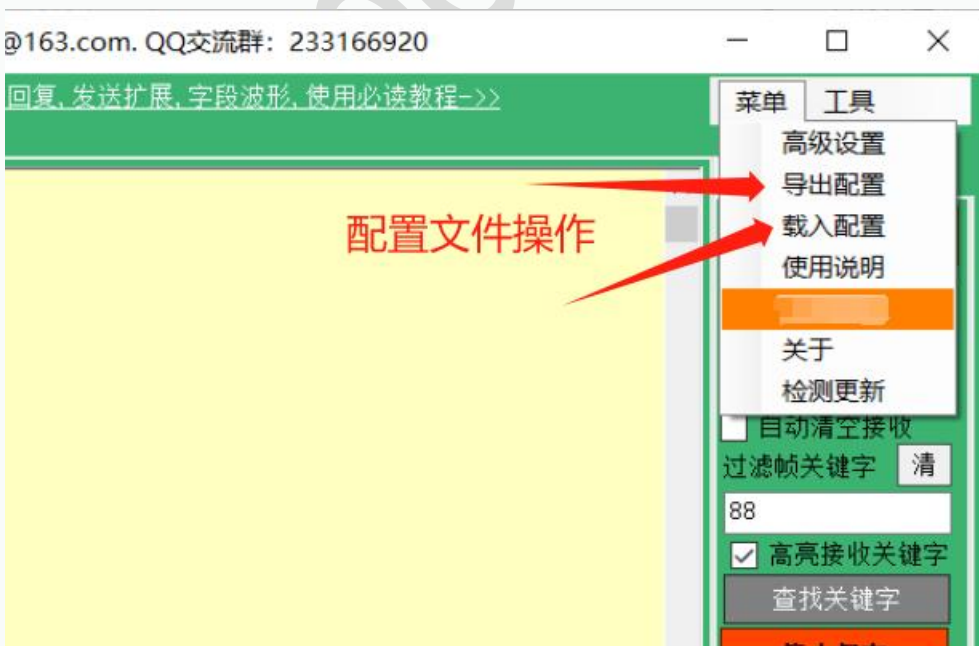
1.15 数据保存

(1) 数据在接收过程中, 可以选择对数据进行保存, 如下图所示:



1.16 配置保存和载入

(1) 软件第一次打开为默认配置, 之后关闭软件以后会自动保存配置, 如果更换电脑使用, 可以选择【菜单】栏【导出配置】和【载入配置】来快速完成软件设置, 方便快捷, 如下图所示:





手机淘宝扫一扫打开店铺

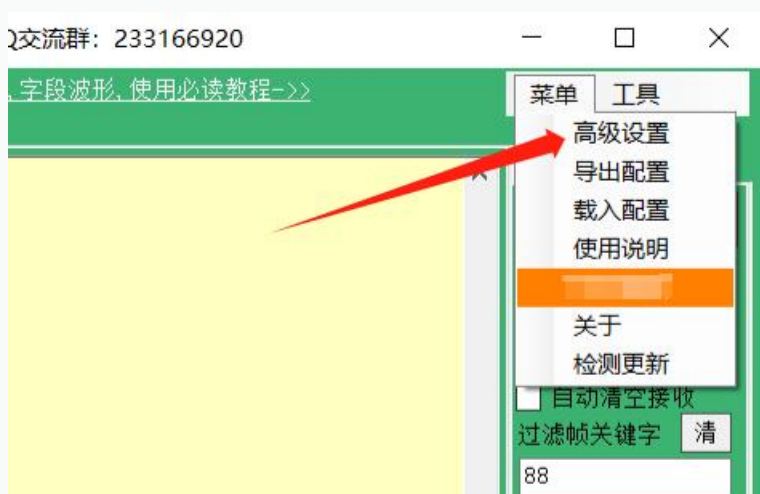
1.17 显示编码

(1) 显示编码支持多种, ASCII, GB2312, UTF-8, Hex, Bin 等, 可以根据需要设置, 如下图所示:



1.18 高级设置

(1) 打开方式如下, 【菜单】【高级设置】, 如下图所示:



(2) 【高级设置】包括软件接收数据延时设置, 和一些快捷键设置, 可以定义用户自己的使用习惯, 如下图所示:

